

Tydzień 5; grupy podstawowe

23.03.2025

Zadanie pierwsze_funkcje

Napisz program, który wykorzystuje funkcje do wykonania dwóch operacji na liczbach całkowitych:

1. Sprawdzenie, czy podana liczba jest liczbą pierwszą. Zakładamy, że wszystkie wprowadzone są z zakresu $[10, 99]$, program również sprawdza czy podana liczba jest z danego przedziału.
2. Obliczenie sumy cyfr podanej liczby.

Program powinien działać w następujący sposób:

1. Użytkownik wprowadza liczbę całkowitą.
2. Program sprawdza, czy liczba jest pierwsza, wykorzystując funkcję `czyPierwsza(int n)`.
3. Program oblicza sumę cyfr liczby, wykorzystując funkcję `sumaCyfr(int n)`.
4. Wyniki są wyświetlane na ekranie.

Zadanie Silnia

Napisz program, który oblicza silnię liczby całkowitej nowym sposobem - w tygodniu 4 robiliśmy to iteracyjnie. Program powinien wczytać od użytkownika liczbę całkowitą n , gdzie $0 \leq n \leq 20$.

1. Oblicz silnię liczby n korzystając z:
 - funkcji rekurencyjnej - odnieś się do definicji wykorzystując funkcję
2. Wynik wyświetl na ekranie w formacie:

Silnia liczby n wynosi: wynik

3. Program powinien obsługiwać przypadki brzegowe, np. dla $n = 0$ wynik powinien być 1.

Przykładowe działanie programu

Podaj liczbę: 5
Silnia liczby 5 wynosi: 120

Zadanie Liczba_doskonała

Napisz funkcję, która będzie sprawdzać, czy podana liczba jest liczbą doskonałą (suma jej dzielników właściwych jest równa danej liczbie) np. $6 = 1+2+3$. Przy użyciu tej funkcji znajdź i wypisz 3 pierwsze liczby doskonałe. Rozwiąż to zadanie odwołując się do oryginału zmiennej, a nie jej kopii.

Zadanie odwracanie

Napisz program, który odwraca kolejność cyfr podanej liczby całkowitej.

1. Użytkownik wprowadza liczbę całkowitą.
2. Program korzysta z funkcji `odwrocLiczbe(int n)`, która odwraca cyfry liczby i zwraca wynik.
3. Na końcu program wyświetla liczbę w odwrotnej kolejności.

Przykłady działania

- Dla liczby 1234 program powinien zwrócić 4321.
- Dla liczby 98760 program powinien zwrócić 6789 (pomijając wiodące zera).
- Dla liczby -250 program powinien zwrócić -52 .

Wskazówki

- Użyj pętli, aby pobierać kolejne cyfry liczby za pomocą operatora `%`.
- Wynik można budować poprzez mnożenie przez 10 i dodawanie kolejnych cyfr.